

Introducción al Análisis de Datos de Panel

Benjamín Muñoz
2019/03/12



Tabla de Contenidos

1. Conceptos Básicos.
2. Manejo de Datos de Panel.
3. Visualización y Análisis Descriptivo.
4. Modelos Básicos: Primeras Diferencias (FD).
5. Modelos Avanzados: Efectos Fijos (FE) y Efectos Aleatorios (RE).
6. Modelos de Panel para Datos Categóricos.

¡Comencemos con los conceptos
Básicos!

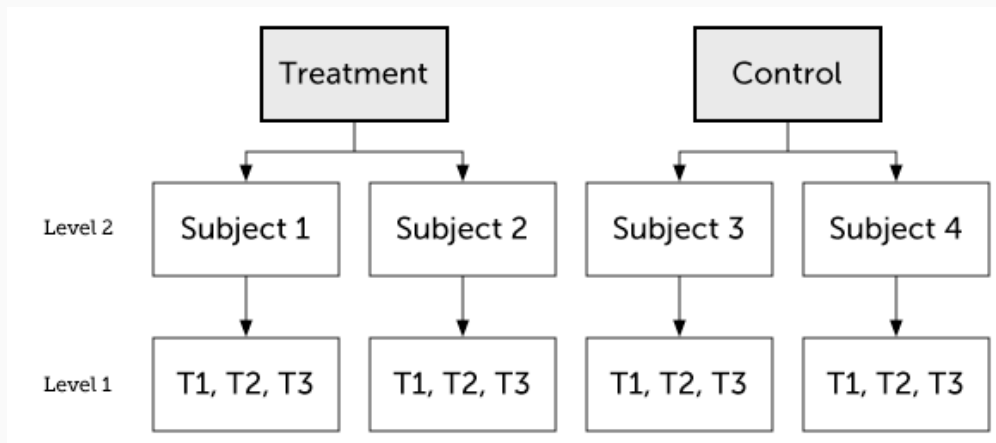
Análisis de Panel

- Es una **estructura de datos** formada por unidades con varias mediciones en el tiempo.¹
- La dependencia temporal tiene ventajas y desventajas. Probablemente el principal beneficio es el **control de (parte de) la heterogeneidad no observada**. Se controlan las características desconocidas (sesgo por variable omitida) que son constantes en el tiempo. Las unidades son su propio control.
- Permite estudiar el **cambio individual** y de evolución tendencial. Para estudiar niveles y tendencias agregadas no se necesitan datos de panel (para esto bastan cortes transversales combinados).

[1] Unidades con varias mediciones en el tiempo. Es decir, hay una estructura multinivel con mediciones como nivel 1 y unidades como nivel 2.

Dependencia de Información

- El seguimiento longitudinal implica que no se puede asumir independencia respecto al tiempo. Esto lo diferencia de una **combinación independiente de cortes transversales**.
- Las mediciones no son independientes entre sí. Al tener una muestra de 750 personas entrevistadas en 3 ocasiones no equivale (en términos de poder estadístico) a tener 2250 entrevistados medidos en una medición (o provenientes de tres muestreos independientes de 750 casos cada uno.)
- Esto lleva a subestimar (en ocasiones específicamente sobreestimar) los errores estándares, alterando la inferencia estadística.



Beneficios del Análisis de Panel

- Combinar mayor información (mayor poder estadístico).
- Interés por cambio temporal, especialmente a nivel de unidades.
- Control de heterogeneidad no observada.
- Mejor medición de fenómenos
- Es un buen diseño para el análisis causal, incluso con datos observacionales.

Desafíos del Análisis de Panel

- **Atrición:** abandono de unidades del estudio (no respuesta de unidad). Es particularmente grave si es permanente. Es una potencial fuente de sesgo.
- Evolución de estructura poblacional o quiebre temporal.
- Representatividad de muestras.
- Efectos de Panel (**Panel Conditioning**): el hecho de repetir una medición hecha en $t=0$ puede afectar medición en $t=1$.

Clasificación de Datos de Panel

1. Según dimensiones: la relación entre el número de unidades y el número de mediciones.

- **Time-Series-Cross-Sectional** (TSCS): T grande, N pequeño-moderado.
- **Panel**: T pequeño, N grande.

2. Según estructura: número de mediciones entre las unidades.

- **Balanceado**: el número de mediciones es idéntico para todas las unidades.
- **Desbalanceado**: el número de mediciones por unidad es variable (atracción permanente, no respuesta de unidad temporal, ingreso posterior).

De manera genérica, la lógica inferencial es igual para todas las combinaciones. Sin embargo, la estimación no lo es. Existen distintos estimadores para los distintos tipos de datos.

Clasificación de Datos de Panel

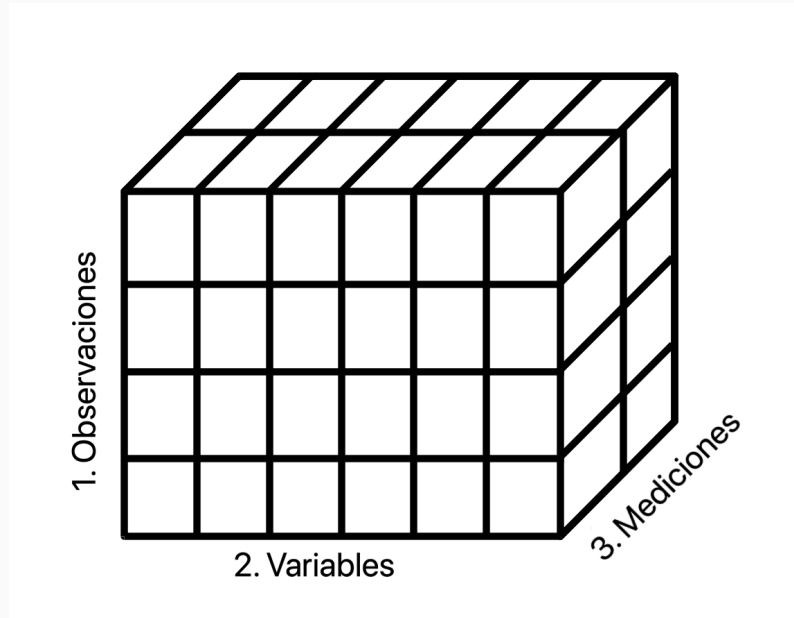
- Los datos **TSCS** poseen mucha información sobre la dimensión temporal.
- En cambio, los datos de **panel** tienen ventajas en la dimensión de corte transversal, facilitando el control de la heterogeneidad de unidades.

Manejo de Datos de Panel

Estructura Básica de Datos de Panel

Los datos de panel son **tridimensionales**:

- Contiene **n** unidades $i = 1, 2, \dots, n$.
- Contiene **V** variables $v = 1, 2, \dots, V$.
- Contiene **T** mediciones $t = 1, 2, \dots, T$.



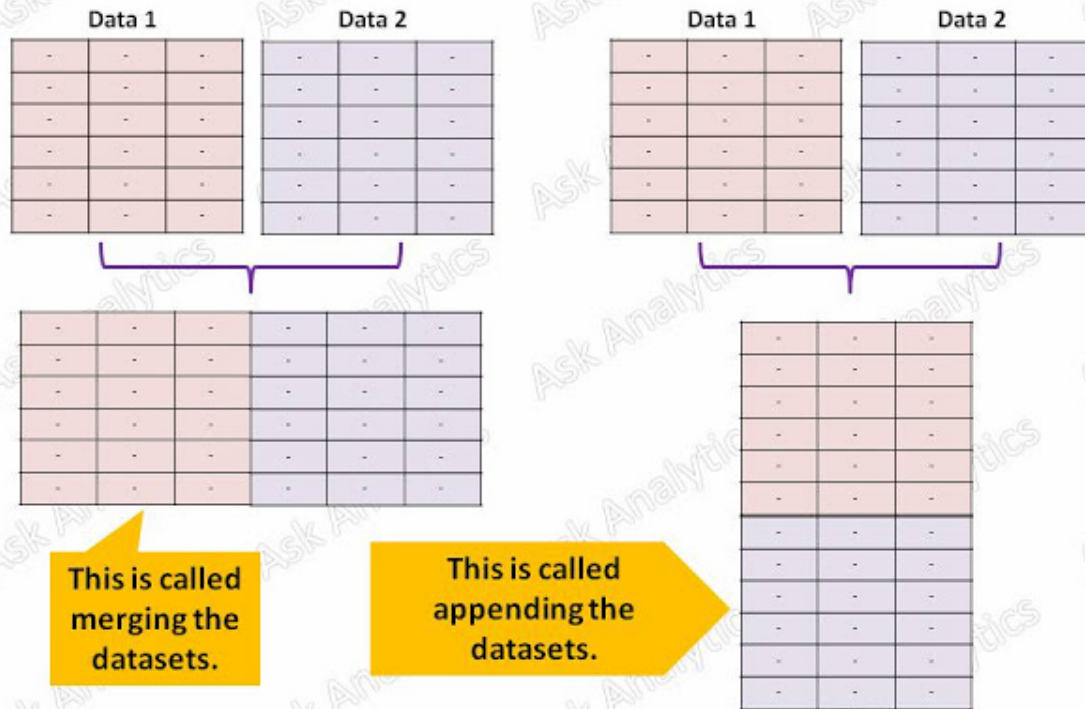
El desafío es transformar dicha estructura en un formato bidimensional

Formato Wide y Long

- En formato **Wide** cada observacion es una fila (hay n filas). Las columnas representan variables-mediciones ($T \times V$ columnas).
- En formato **Long** cada medición es una fila (hay $n \times T$ filas). Las columnas representan variables (V columnas).
- Para incorporar el tiempo, en el formato *wide* se usan los nombres de las variables, mientras en *long* se incorpora una variable indicadora. Esto se hace porque se necesitan (a lo menos) dos variables para identificar las unidades.
- El formato *long* es más eficiente (no respuesta temporal reduce tamaño base de datos). El formato *wide* facilita análisis correlacional (cada medición es una variable) y refleja verdaderas dimensiones de los datos (n unidades observadas independientes entre sí).

Manipulación de Datos 1

Appending and Merging – Visual Contrast



Manipulación de Datos 2

wide

	x	y
a	1	2
b	3	4



long

a	x	1
a	y	2
b	x	3
b	y	4

Ejercicio Nº 1 en R

1. Comenzaremos formateando el entorno de trabajo. En sus computadores deben crear una carpeta que contenga los materiales del curso. Luego, desde RStudio crearemos un proyecto: File → New Project → Existing Directory → Browse.
2. Abrimos el archivo `Script_Taller_Panel_R_2019` y ejecutamos las primeras líneas:

```
#Instalar paquetes (de ser necesario)  
#install.packages(c("panelView", "plm", "tidyverse"))
```

```
#Activar paquetes  
library(panelView)  
library(plm)  
library(sjmisc)  
library(tidyverse)
```

```
#Importar bases de datos  
load("ELSOC_Wide_2016_2018_Sample.RData")  
load("ELSOC_Long_2016_2018_Sample.RData")
```

Ejercicio Nº 1 en R

#Formato Wide

```
elsoc_wide %>% dplyr::select(idencuesta, c01_w01, c01_w02, c01_w03) %>% head(5)
```

```
##   idencuesta c01_w01 c01_w02 c01_w03
## 1    7101113      3      3      2
## 2    5101136      2      2      4
## 3    3103022      1      1      1
## 4    4101054      1      3      3
## 5    5109294      2      2      3
```

#Formato Long

```
elsoc_long %>% dplyr::select(idencuesta, wave, c01) %>% head(12)
```

```
##   idencuesta wave c01
## 1    1101013    1    1
## 2    1101013    2    1
## 3    1101013    3    5
## 4    1101021    1    1
## 5    1101021    2    3
## 6    1101021    3    1
## 7    1101033    1    3
## 8    1101033    2    3
## 9    1101033    3    2
```

Estadística Descriptiva

Análisis Exploratorio de Datos

- Es importante distinguir entre variables continuas y categóricas. Se utilizarán distintas estrategias de modelamiento con variables dependientes continuas y discretas.
- Se debe explorar la dimensión temporal de las variables. Esto implica identificar si las variables son **estables** o **variables** en el tiempo. De manera más global, se necesita determinar cuánta variabilidad hay entre unidades y dentro de las unidades.

El comando pipe `%>%` permite reestructurar las instrucciones en R:

```
#Estructura Clásica
```

```
verbo(sujeto, complemento)
```

```
#Estructura con Pipe
```

```
sujeto %>% verbo(complemento)
```

```
base_de_datos %>% funcion(argumentos)
```

Análisis Correlacional

- Énfasis en examinar la **correlación serial** en las variables. Para esto, debemos examinar la correlación entre tiempo t y $t-1$ y también entre t y $t=1$.
- En base a esto se puede examinar el grado de dependencia temporal en cada una de las variables estudiadas.

Log hourly wage: original data						
Year	n	Mean		Sd	Serial correlation	
		log(y)	y		(t, t-1)	(t, t=1)
1980	545	1.393	4.03	0.558		
1981	545	1.513	4.54	0.531	0.454	0.454
1982	545	1.572	4.81	0.497	0.611	0.432
1983	545	1.619	5.05	0.481	0.690	0.408
1984	545	1.690	5.42	0.524	0.675	0.316
1985	545	1.739	5.69	0.523	0.664	0.356
1986	545	1.800	6.05	0.515	0.632	0.297
1987	545	1.866	6.47	0.467	0.693	0.310

Análisis Correlacional

#Evolución de Promedios de Ingreso

```
elsoc_long %>% dplyr::group_by(wave) %>%  
  summarise(ingreso = mean(m29_rec2, na.rm = TRUE))
```

```
## # A tibble: 3 x 2
```

```
##   wave ingreso
```

```
##   <dbl>   <dbl>
```

```
## 1     1    12.9
```

```
## 2     2    12.9
```

```
## 3     3    13.1
```

#Correlación de Mediciones en el Tiempo

```
cor(elsoc_wide$m29_w01_rec2, elsoc_wide$m29_w02_rec2, use = "complete.obs")
```

```
## [1] 0.2473942
```

```
cor(elsoc_wide$m29_w02_rec2, elsoc_wide$m29_w03_rec2, use = "complete.obs")
```

```
## [1] 0.2672792
```

```
cor(elsoc_wide$m29_w01_rec2, elsoc_wide$m29_w03_rec2, use = "complete.obs")
```

Análisis de Variables Categóricas

- Aquí se calculan valores un poco más complejos en base a matrices de transición. Se evalúa la probabilidad $Pr(Y_{it} = q)$ de pertenecer a categoría q en tiempo t, lo que se conoce como **probabilidad de estado**. Una vez el examen es entre t y t+1 como entre t y t=1.

Year t	Union membership	n	State probability	First-order transition matrix (t, t+1)		Higher-order transition matrix (t=1, t+1)	
				no member	member	no member	member
1970	no member	535	76.43	91.96	8.04	91.96	8.04
	member	165	23.57	25.45	74.55	25.45	74.55
1971	no member	534	76.29	92.88	7.12	91.59	8.41
	member	166	23.71	23.49	76.51	27.27	72.73
1972	no member	535	76.43	93.08	6.92	90.84	9.16
	member	165	23.57	26.67	73.33	33.94	66.06
1973	no member	542	77.43				
	member	158	22.57				

Trayectorias

- Se busca examinar la pertenencia/presencia de un fenómeno o atributo a lo largo del tiempo. Se clasifican a los individuos según sus trayectorias de estabilidad o cambio en dichos atributos.
- A nivel agregado también son interesantes las tasas de permanencia, salida y reingreso. Muchas veces se usan técnicas básicas de **event-history analysis**.

```
# Análisis de trayectorias
```

```
elsoc_wide$religion_w01 ← car::recode(elsoc_wide$m38_w01, "c(-999,-888)=NA;c(1,2,3,4,5,6,7,8,9)=1;10=2;11=3;12=4;13=5;14=6;15=7;16=8;17=9;18=10;19=11;20=12;21=13;22=14;23=15;24=16;25=17;26=18;27=19;28=20;29=21;30=22;31=23;32=24;33=25;34=26;35=27;36=28;37=29;38=30;39=31;40=32;41=33;42=34;43=35;44=36;45=37;46=38;47=39;48=40;49=41;50=42;51=43;52=44;53=45;54=46;55=47;56=48;57=49;58=50;59=51;60=52;61=53;62=54;63=55;64=56;65=57;66=58;67=59;68=60;69=61;70=62;71=63;72=64;73=65;74=66;75=67;76=68;77=69;78=70;79=71;80=72;81=73;82=74;83=75;84=76;85=77;86=78;87=79;88=80;89=81;90=82;91=83;92=84;93=85;94=86;95=87;96=88;97=89;98=90;99=91;100=92;101=93;102=94;103=95;104=96;105=97;106=98;107=99;108=100;109=101;110=102;111=103;112=104;113=105;114=106;115=107;116=108;117=109;118=110;119=111;120=112;121=113;122=114;123=115;124=116;125=117;126=118;127=119;128=120;129=121;130=122;131=123;132=124;133=125;134=126;135=127;136=128;137=129;138=130;139=131;140=132;141=133;142=134;143=135;144=136;145=137;146=138;147=139;148=140;149=141;150=142;151=143;152=144;153=145;154=146;155=147;156=148;157=149;158=150;159=151;160=152;161=153;162=154;163=155;164=156;165=157;166=158;167=159;168=160;169=161;170=162;171=163;172=164;173=165;174=166;175=167;176=168;177=169;178=170;179=171;180=172;181=173;182=174;183=175;184=176;185=177;186=178;187=179;188=180;189=181;190=182;191=183;192=184;193=185;194=186;195=187;196=188;197=189;198=190;199=191;200=192;201=193;202=194;203=195;204=196;205=197;206=198;207=199;208=200;209=201;210=202;211=203;212=204;213=205;214=206;215=207;216=208;217=209;218=210;219=211;220=212;221=213;222=214;223=215;224=216;225=217;226=218;227=219;228=220;229=221;230=222;231=223;232=224;233=225;234=226;235=227;236=228;237=229;238=230;239=231;240=232;241=233;242=234;243=235;244=236;245=237;246=238;247=239;248=240;249=241;250=242;251=243;252=244;253=245;254=246;255=247;256=248;257=249;258=250;259=251;260=252;261=253;262=254;263=255;264=256;265=257;266=258;267=259;268=260;269=261;270=262;271=263;272=264;273=265;274=266;275=267;276=268;277=269;278=270;279=271;280=272;281=273;282=274;283=275;284=276;285=277;286=278;287=279;288=280;289=281;290=282;291=283;292=284;293=285;294=286;295=287;296=288;297=289;298=290;299=291;300=292;301=293;302=294;303=295;304=296;305=297;306=298;307=299;308=300;309=301;310=302;311=303;312=304;313=305;314=306;315=307;316=308;317=309;318=310;319=311;320=312;321=313;322=314;323=315;324=316;325=317;326=318;327=319;328=320;329=321;330=322;331=323;332=324;333=325;334=326;335=327;336=328;337=329;338=330;339=331;340=332;341=333;342=334;343=335;344=336;345=337;346=338;347=339;348=340;349=341;350=342;351=343;352=344;353=345;354=346;355=347;356=348;357=349;358=350;359=351;360=352;361=353;362=354;363=355;364=356;365=357;366=358;367=359;368=360;369=361;370=362;371=363;372=364;373=365;374=366;375=367;376=368;377=369;378=370;379=371;380=372;381=373;382=374;383=375;384=376;385=377;386=378;387=379;388=380;389=381;390=382;391=383;392=384;393=385;394=386;395=387;396=388;397=389;398=390;399=391;400=392;401=393;402=394;403=395;404=396;405=397;406=398;407=399;408=400;409=401;410=402;411=403;412=404;413=405;414=406;415=407;416=408;417=409;418=410;419=411;420=412;421=413;422=414;423=415;424=416;425=417;426=418;427=419;428=420;429=421;430=422;431=423;432=424;433=425;434=426;435=427;436=428;437=429;438=430;439=431;440=432;441=433;442=434;443=435;444=436;445=437;446=438;447=439;448=440;449=441;450=442;451=443;452=444;453=445;454=446;455=447;456=448;457=449;458=450;459=451;460=452;461=453;462=454;463=455;464=456;465=457;466=458;467=459;468=460;469=461;470=462;471=463;472=464;473=465;474=466;475=467;476=468;477=469;478=470;479=471;480=472;481=473;482=474;483=475;484=476;485=477;486=478;487=479;488=480;489=481;490=482;491=483;492=484;493=485;494=486;495=487;496=488;497=489;498=490;499=491;500=492;501=493;502=494;503=495;504=496;505=497;506=498;507=499;508=500;509=501;510=502;511=503;512=504;513=505;514=506;515=507;516=508;517=509;518=510;519=511;520=512;521=513;522=514;523=515;524=516;525=517;526=518;527=519;528=520;529=521;530=522;531=523;532=524;533=525;534=526;535=527;536=528;537=529;538=530;539=531;540=532;541=533;542=534;543=535;544=536;545=537;546=538;547=539;548=540;549=541;550=542;551=543;552=544;553=545;554=546;555=547;556=548;557=549;558=550;559=551;560=552;561=553;562=554;563=555;564=556;565=557;566=558;567=559;568=560;569=561;570=562;571=563;572=564;573=565;574=566;575=567;576=568;577=569;578=570;579=571;580=572;581=573;582=574;583=575;584=576;585=577;586=578;587=579;588=580;589=581;590=582;591=583;592=584;593=585;594=586;595=587;596=588;597=589;598=590;599=591;600=592;601=593;602=594;603=595;604=596;605=597;606=598;607=599;608=600;609=601;610=602;611=603;612=604;613=605;614=606;615=607;616=608;617=609;618=610;619=611;620=612;621=613;622=614;623=615;624=616;625=617;626=618;627=619;628=620;629=621;630=622;631=623;632=624;633=625;634=626;635=627;636=628;637=629;638=630;639=631;640=632;641=633;642=634;643=635;644=636;645=637;646=638;647=639;648=640;649=641;650=642;651=643;652=644;653=645;654=646;655=647;656=648;657=649;658=650;659=651;660=652;661=653;662=654;663=655;664=656;665=657;666=658;667=659;668=660;669=661;670=662;671=663;672=664;673=665;674=666;675=667;676=668;677=669;678=670;679=671;680=672;681=673;682=674;683=675;684=676;685=677;686=678;687=679;688=680;689=681;690=682;691=683;692=684;693=685;694=686;695=687;696=688;697=689;698=690;699=691;700=692;701=693;702=694;703=695;704=696;705=697;706=698;707=699;708=700;709=701;710=702;711=703;712=704;713=705;714=706;715=707;716=708;717=709;718=710;719=711;720=712;721=713;722=714;723=715;724=716;725=717;726=718;727=719;728=720;729=721;730=722;731=723;732=724;733=725;734=726;735=727;736=728;737=729;738=730;739=731;740=732;741=733;742=734;743=735;744=736;745=737;746=738;747=739;748=740;749=741;750=742;751=743;752=744;753=745;754=746;755=747;756=748;757=749;758=750;759=751;760=752;761=753;762=754;763=755;764=756;765=757;766=758;767=759;768=760;769=761;770=762;771=763;772=764;773=765;774=766;775=767;776=768;777=769;778=770;779=771;780=772;781=773;782=774;783=775;784=776;785=777;786=778;787=779;788=780;789=781;790=782;791=783;792=784;793=785;794=786;795=787;796=788;797=789;798=790;799=791;800=792;801=793;802=794;803=795;804=796;805=797;806=798;807=799;808=800;809=801;810=802;811=803;812=804;813=805;814=806;815=807;816=808;817=809;818=810;819=811;820=812;821=813;822=814;823=815;824=816;825=817;826=818;827=819;828=820;829=821;830=822;831=823;832=824;833=825;834=826;835=827;836=828;837=829;838=830;839=831;840=832;841=833;842=834;843=835;844=836;845=837;846=838;847=839;848=840;849=841;850=842;851=843;852=844;853=845;854=846;855=847;856=848;857=849;858=850;859=851;860=852;861=853;862=854;863=855;864=856;865=857;866=858;867=859;868=860;869=861;870=862;871=863;872=864;873=865;874=866;875=867;876=868;877=869;878=870;879=871;880=872;881=873;882=874;883=875;884=876;885=877;886=878;887=879;888=880;889=881;890=882;891=883;892=884;893=885;894=886;895=887;896=888;897=889;898=890;899=891;900=892;901=893;902=894;903=895;904=896;905=897;906=898;907=899;908=900;909=901;910=902;911=903;912=904;913=905;914=906;915=907;916=908;917=909;918=910;919=911;920=912;921=913;922=914;923=915;924=916;925=917;926=918;927=919;928=920;929=921;930=922;931=923;932=924;933=925;934=926;935=927;936=928;937=929;938=930;939=931;940=932;941=933;942=934;943=935;944=936;945=937;946=938;947=939;948=940;949=941;950=942;951=943;952=944;953=945;954=946;955=947;956=948;957=949;958=950;959=951;960=952;961=953;962=954;963=955;964=956;965=957;966=958;967=959;968=960;969=961;970=962;971=963;972=964;973=965;974=966;975=967;976=968;977=969;978=970;979=971;980=972;981=973;982=974;983=975;984=976;985=977;986=978;987=979;988=980;989=981;990=982;991=983;992=984;993=985;994=986;995=987;996=988;997=989;998=990;999=991;1000=992;1001=993;1002=994;1003=995;1004=996;1005=997;1006=998;1007=999;1008=1000;1009=1001;1010=1002;1011=1003;1012=1004;1013=1005;1014=1006;1015=1007;1016=1008;1017=1009;1018=1010;1019=1011;1020=1012;1021=1013;1022=1014;1023=1015;1024=1016;1025=1017;1026=1018;1027=1019;1028=1020;1029=1021;1030=1022;1031=1023;1032=1024;1033=1025;1034=1026;1035=1027;1036=1028;1037=1029;1038=1030;1039=1031;1040=1032;1041=1033;1042=1034;1043=1035;1044=1036;1045=1037;1046=1038;1047=1039;1048=1040;1049=1041;1050=1042;1051=1043;1052=1044;1053=1045;1054=1046;1055=1047;1056=1048;1057=1049;1058=1050;1059=1051;1060=1052;1061=1053;1062=1054;1063=1055;1064=1056;1065=1057;1066=1058;1067=1059;1068=1060;1069=1061;1070=1062;1071=1063;1072=1064;1073=1065;1074=1066;1075=1067;1076=1068;1077=1069;1078=1070;1079=1071;1080=1072;1081=1073;1082=1074;1083=1075;1084=1076;1085=1077;1086=1078;1087=1079;1088=1080;1089=1081;1090=1082;1091=1083;1092=1084;1093=1085;1094=1086;1095=1087;1096=1088;1097=1089;1098=1090;1099=1091;1100=1092;1101=1093;1102=1094;1103=1095;1104=1096;1105=1097;1106=1098;1107=1099;1108=1100;1109=1101;1110=1102;1111=1103;1112=1104;1113=1105;1114=1106;1115=1107;1116=1108;1117=1109;1118=1110;1119=1111;1120=1112;1121=1113;1122=1114;1123=1115;1124=1116;1125=1117;1126=1118;1127=1119;1128=1120;1129=1121;1130=1122;1131=1123;1132=1124;1133=1125;1134=1126;1135=1127;1136=1128;1137=1129;1138=1130;1139=1131;1140=1132;1141=1133;1142=1134;1143=1135;1144=1136;1145=1137;1146=1138;1147=1139;1148=1140;1149=1141;1150=1142;1151=1143;1152=1144;1153=1145;1154=1146;1155=1147;1156=1148;1157=1149;1158=1150;1159=1151;1160=1152;1161=1153;1162=1154;1163=1155;1164=1156;1165=1157;1166=1158;1167=1159;1168=1160;1169=1161;1170=1162;1171=1163;1172=1164;1173=1165;1174=1166;1175=1167;1176=1168;1177=1169;1178=1170;1179=1171;1180=1172;1181=1173;1182=1174;1183=1175;1184=1176;1185=1177;1186=1178;1187=1179;1188=1180;1189=1181;1190=1182;1191=1183;1192=1184;1193=1185;1194=1186;1195=1187;1196=1188;1197=1189;1198=1190;1199=1191;1200=1192;1201=1193;1202=1194;1203=1195;1204=1196;1205=1197;1206=1198;1207=1199;1208=1200;1209=1201;1210=1202;1211=1203;1212=1204;1213=1205;1214=1206;1215=1207;1216=1208;1217=1209;1218=1210;1219=1211;1220=1212;1221=1213;1222=1214;1223=1215;1224=1216;1225=1217;1226=1218;1227=1219;1228=1220;1229=1221;1230=1222;1231=1223;1232=1224;1233=1225;1234=1226;1235=1227;1236=1228;1237=1229;1238=1230;1239=1231;1240=1232;1241=1233;1242=1234;1243=1235;1244=1236;1245=1237;1246=1238;1247=1239;1248=1240;1249=1241;1250=1242;1251=1243;1252=1244;1253=1245;1254=1246;1255=1247;1256=1248;1257=1249;1258=1250;1259=1251;1260=1252;1261=1253;1262=1254;1263=1255;1264=1256;1265=1257;1266=1258;1267=1259;1268=1260;1269=1261;1270=1262;1271=1263;1272=1264;1273=1265;1274=1266;1275=1267;1276=1268;1277=1269;1278=1270;1279=1271;1280=1272;1281=1273;1282=1274;1283=1275;1284=1276;1285=1277;1286=1278;1287=1279;1288=1280;1289=1281;1290=1282;1291=1283;1292=1284;1293=1285;1294=1286;1295=1287;1296=1288;1297=1289;1298=1290;1299=1291;1300=1292;1301=1293;1302=1294;1303=1295;1304=1296;1305=1297;1306=1298;1307=1299;1308=1300;1309=1301;1310=1302;1311=1303;1312=1304;1313=1305;1314=1306;1315=1307;1316=1308;1317=1309;1318=1310;1319=1311;1320=1312;1321=1313;1322=1314;1323=1315;1324=1316;1325=1317;1326=1318;1327=1319;1328=1320;1329=1321;1330=1322;1331=1323;1332=1324;1333=1325;1334=1326;1335=1327;1336=1328;1337=1329;1338=1330;1339=1331;1340=1332;1341=1333;1342=1334;1343=1335;1344=1336;1345=1337;1346=1338;1347=1339;1348=1340;1349=1341;1350=1342;1351=1343;1352=1344;1353=1345;1354=1346;1355=1347;1356=1348;1357=1349;1358=1350;1359=1351;1360=1352;1361=1353;1362=1354;1363=1355;1364=1356;1365=1357;1366=1358;1367=1359;1368=1360;1369=1361;1370=1362;1371=1363;1372=1364;1373=1365;1374=1366;1375=1367;1376=1368;1377=1369;1378=1370;1379=1371;1380=1372;1381=1373;1382=1374;1383=1375;1384=1376;1385=1377;1386=1378;1387=1379;1388=1380;1389=1381;1390=1382;1391=1383;1392=1384;1393=1385;1394=1386;1395=1387;1396=1388;1397=1389;1398=1390;1399=1391;1400=1392;1401=1393;1402=1394;1403=1395;1404=1396;1405=1397;1406=1398;1407=1399;1408=1400;1409=1401;1410=1402;1411=1403;1412=1404;1413=1405;1414=1406;1415=1407;1416=1408;1417=1409;1418=1410;1419=1411;1420=1412;1421=1413;1422=1414;1423=1415;1424=1416;1425=1417;1426=1418;1427=1419;1428=1420;1429=1421;1430=1422;1431=1423;1432=1424;1433=1425;1434=1426;1435=1427;1436=1428;1437=1429
```

Evolución Temporal

En términos longitudinales, es necesario teorizar sobre la estructura de cambios temporales de las variables. Mientras mayor sea el horizonte temporal, más importante es necesario modelar la dimensión longitudinal.

Siempre es pertinente teorizar sobre cómo conceptualizar y cómo operacionalizar la dimensión temporal.

Evolución Temporal

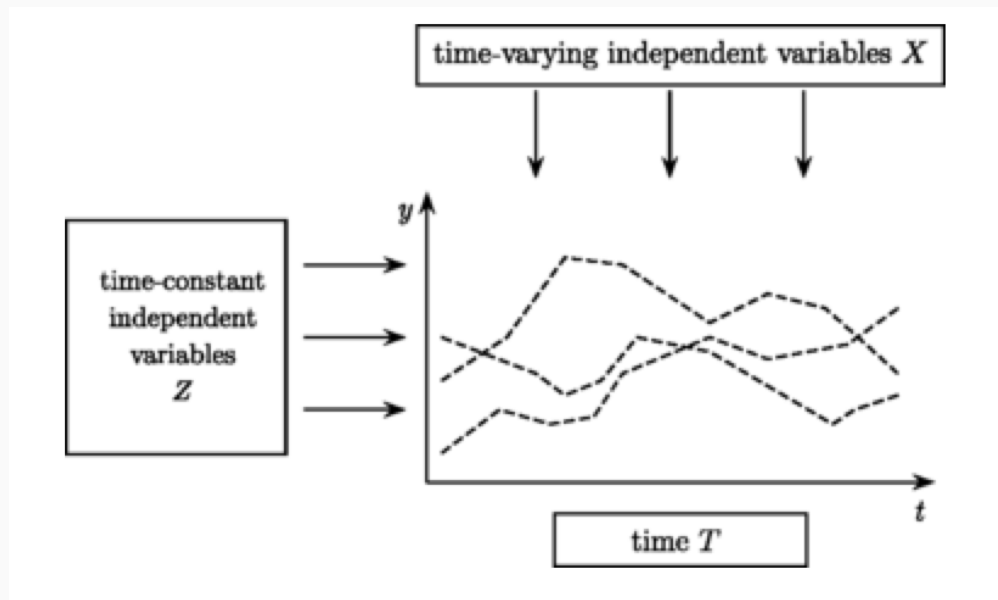
Esto también es importante de teorizar cuando se evalúan procesos causales.

Fuentes de Correlación Serial en Y

Hay **variables constantes en el tiempo** (Z , toma distintos valores entre unidades, *within* – *variance* = 0) y **time-varying variables** (X , toman distintos valores entre unidades y en el tiempo).

Las fuentes de dependencia temporal son:

- Variables Z que hacen mantener a Y valores similares a lo largo del tiempo.
- Variables X que presenten dependencia temporal y afectan a Y .
- Valor de Y en tiempo t afecta su valor en $t+1$



Modelos Básicos de Panel

Introducción: Modelos Lineales Básicos

Se pueden elaborar modelos para estudiar **cambios** (ΔY) y **niveles** (Y).

Se asume una variable dependiente continua Y, la cual es medida para los n individuos en t ocasiones.

El modelo general de panel tiene la siguiente estructura:

$$E(y_{it}) = \beta_0 + \underbrace{\beta_1 x_{1it} + \dots + \beta_k x_{kit}}_{\text{Depende del tiempo}} + \underbrace{\pi_1 z_{1i} + \dots + \pi_j z_{ji}}_{\text{No varía en el tiempo}} + \mu_i + e_{it}$$

El valor esperado de Y es descrito por un promedio global (β_0) el cual puede cambiar en el tiempo y un conjunto de **time-varying variables** (X) y **time-constant variables** (Z).

μ_i corresponde a las características desconocidas de las unidades que son constantes en el tiempo (**heterogeneidad no observada**).

e_{it} corresponde al error de medición y a las características desconocidas de las unidades que varían en el tiempo (**error idiosincrático**).

Modelos Lineales de Cambio

Respecto al término de error se asume:

- **Varianza constante** ($\sigma_{\mu}^2, \sigma_e^2$)
- **Independencia entre errores** ($\text{corr}(\mu_i, e_{it})=0$)
- **Ausencia de correlación serial** ($\text{cor}(e_{it}, e_{is})=0$)
- **Exogeneidad estricta:** para cada medición, el valor esperado del error idiosincrático condicionado por la heterogeneidad no observada y las ovariantes X es cero ($E(e_{it}|X, \mu_i) = 0$).

Modelos Lineales de Cambio

Se pueden establecer una relación directa entre los modelos de niveles y los modelos de cambios.

Nótese lo que ocurre con la heterogeneidad no observada y las variables constantes en el tiempo. Al diferenciar estos son eliminados

Primeras Diferencias

Estimación con MCO con datos diferenciados. Se reduce el número de observaciones al diferenciar (pérdida de grados de libertad). Las unidades son sus propios controles. Se puede diferenciar más allá de un período

Es necesario que las variables independientes sean variables en el tiempo y no exista colinealidad perfecta entre ellas.

Bajo una serie de supuestos se puede demostrar que FD es insesgado (exogeneidad estricta) y eficiente (homocedasticidad de errores diferenciados, ausencia de correlación serial).

Primeras Diferencias

Es un modelamiento simple e intuitivo. Pero no necesariamente cuenta con la variación suficiente para encontrar efectos de las covariantes X . No es susceptible a correlación serial.

El supuesto de exogeneidad estricta no necesariamente se cumple. Aumentar el número de períodos no minimiza inconsistencia asociada a su incumplimiento.

Un ejemplo común de problemas de exogeneidad estricta es si existen correlaciones de valores futuros de regresores y término de error (feedback entre Y_{it} y X_{is}).

Otro problema es que, en el contexto de error de medición, puede dar resultados problemáticos (sesgo).

Modelos Avanzados de Panel

Efectos Fijos

Estimación MCO tras transformación de datos (**time-demeaned**) lo cual elimina μ_i . Es equivalente al *LSDV estimator* (incluir dummies de unidades). No obstante no se reduce el tamaño muestral, si hay pérdida de grados de libertad por transformación.

model	$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \gamma_1 z_{1i} + u_i + e_{it}$	arithmetic mean	$\bar{y}_i = \beta_0 + \beta_1 \bar{x}_{1i} + \gamma_1 z_{1i} + u_i + \bar{e}_i$
$t = 3$	$y_{i3} = \beta_0 + \beta_1 x_{1i3} + \gamma_1 z_{1i} + u_i + e_{i3}$	$t = 3$	$y_{i3} = \beta_0 + \beta_1 x_{1i3} + \gamma_1 z_{1i} + u_i + e_{i3}$
$t = 2$	$y_{i2} = \beta_0 + \beta_1 x_{1i2} + \gamma_1 z_{1i} + u_i + e_{i2}$	$t = 2$	$y_{i2} = \beta_0 + \beta_1 x_{1i2} + \gamma_1 z_{1i} + u_i + e_{i2}$
$t = 1$	$y_{i1} = \beta_0 + \beta_1 x_{1i1} + \gamma_1 z_{1i} + u_i + e_{i1}$	$t = 1$	$y_{i1} = \beta_0 + \beta_1 x_{1i1} + \gamma_1 z_{1i} + u_i + e_{i1}$
arithmetic mean	$\bar{y}_i = \beta_0 + \beta_1 \bar{x}_{1i} + \gamma_1 z_{1i} + u_i + \bar{e}_i$	$t_3 - \bar{t}$	$y_{i3} - \bar{y}_i = \beta_1 (x_{1i3} - \bar{x}_{1i}) + (e_{i3} - \bar{e}_i)$
		$t_2 - \bar{t}$	$y_{i2} - \bar{y}_i = \beta_1 (x_{1i2} - \bar{x}_{1i}) + (e_{i2} - \bar{e}_i)$
		$t_1 - \bar{t}$	$y_{i1} - \bar{y}_i = \beta_1 (x_{1i1} - \bar{x}_{1i}) + (e_{i1} - \bar{e}_i)$
		general	$\ddot{y}_{it} = \beta_1 \ddot{x}_{1it} + \ddot{e}_{it}$

Únicamente utiliza la varianza *within* (transformación intragrupal), congelando toda la variación existente entre las unidades. Producto de lo anterior se eliminan variables constantes en el tiempo (Z). Se pueden incluir interacciones con time-varying variables.

Efectos Fijos

Es una especificación bastante robusta y ampliamente utilizada en econometría. Al igual que en el caso anterior se asume que las variables X_{itj} son **estrictamente exógenas** si condicionamos por el efecto no observado μ_i .

Otros supuestos son homocedasticidad, ausencia de correlación serial y no multicolinealidad perfecta.

Con $T=2$ FE y FD son equivalentes, proveyendo resultados idénticos. Con $T>2$ se diferencian y la decisión depende de su eficiencia relativa.

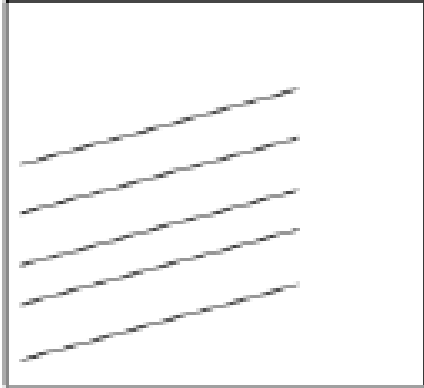
- Ineficiente si hay poca variación dentro de unidades.
- Riesgo de correlación serial (a diferencia de FD).
- También asume exogeneidad estricta.
- Conveniente si N es pequeño (respecto a RE).

Un panel desbalanceado, mientras la ausencia de datos no se correlaciona con los errores idiosincráticos no implica mayores desafíos. Si atrición se correlaciona con error idiosincrático puede surgir sesgo.

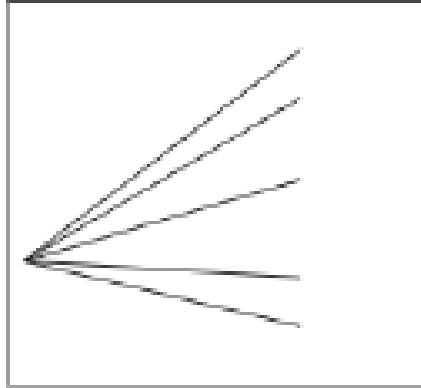
Es posible especificar efectos fijos por unidad, tiempo y ambos (two-way fixed effects).

Introducción a RE

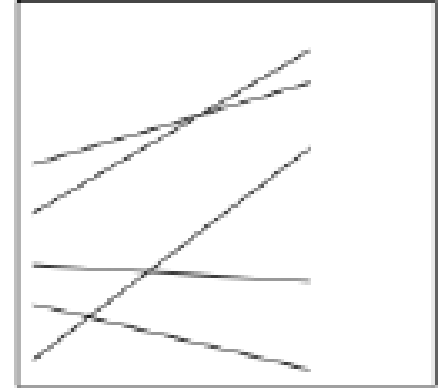
Varying intercepts



Varying slopes



Varying intercepts and slopes



Efectos Aleatorios

Dentro de la literatura multinivel, corresponde al modelo de interceptos aleatorios, dónde se permite que cada unidad tenga un intercepto diferenciado.

$$Y_{it} = \mu_i + \beta_1 t + \beta_2 A_i + \beta_3 X_{it} + \beta_4 D_{it} + e_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_i + e_{it}$$

El error μ_i es independiente de las variables A_i y X_{it} . Se utilizan datos cuasi-deducidos (quasi-demeanded data). A diferencia de FE que resta el promedio por período, RE resta una fracción de los promedios a lo largo del tiempo. Esto permite la inclusión de variables constantes en el tiempo.

La estimación no es por MCO. En cambio se usa *Generalized Least Squares* (GLS).

El supuesto fundamental es $\text{Cov}(X_{it}, \mu_i) = 0$. Se asume que la heterogeneidad no observada no se correlaciona con ninguna variable explicativa.

Efectos Aleatorios

Re-escribimos el error: $\epsilon_{it} = \mu_i + e_{it}$.

Correlación serial de ϵ_{it} : $\text{Corr}(\epsilon_{it}, \epsilon_{is}) = \sigma_\mu^2 / (\sigma_\mu^2 + \sigma_e^2)$, para $t \neq s$.

donde σ_μ^2 es la varianza de μ y σ_e^2 es la varianza de e .

Se estima

$$\lambda = 1 - \sqrt{\frac{\sigma_e^2}{\sigma_e^2 + T\sigma_\mu^2}}$$

Se han propuesto distintos estimadores de λ . Esta constante se utiliza para transformar los datos (cuasi-deducción), lo cual permite estimar por medio de MCO de los datos transformados.

$$Y_{it} - \lambda \bar{Y}_i = \beta_0(1 - \lambda) + \beta_1(X_{it} - \lambda \bar{X}_i) + (\epsilon_{it} - \lambda \bar{\epsilon}_i).$$

λ se mueve entre 0 y 1. Si $\lambda = 1$ RE equivale a FE, si $\lambda = 0$ equivale a pooled MCO.

Literatura Recomendada

Sobre R:

- [R for Data Science](#)
- Political Analysis using R
- R in Action

Sobre Análisis de Panel:

- The SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference
- Applied Panel Data Analysis for Economic and Social Surveys
- Panel Data Econometrics with R
- [Panel Data Econometrics in R: The plm package](#)